Applus K2	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 04 2024-09-02 FOM303-41
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA	

FECHA:	2025-05-21	EQUIPO:	CO12e	SERIAL:	132
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.686322	CONTAMINANTE:	Monóxido de Carbono
ESTACIÓN:	CA3 FONTIBÓN	OESTE:	-74.145508	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177

Configuración EPA

Escala:	0.5	Temperatura Operación °C (± 2)	32
Tiempo Automatico Respuesta:	ON	Fecha instalación filtro Teflón	2025-05-21
Flujo lpm (± 5%)	1		

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	25.90	27.6	2

Revisión Señales MUX CO12

CO12M

Date	MUX channel reading No.									
	1 GND	2 Internal T°C	3 Optical T°C	5 Flow rate	6 Pres-sure	7 +15V	9 I PbSe	10 Isrce	11 Signal	16 2-5V

CO12e

Date	MUX channel reading No.								
	1 Source T°C	3 Chamber T°C	4 Detector T°C	5 Chamber pressure	6 Flow	7 IR current	9 Measure signal	11 Ref signal	16 Motor speed
Units	°C	°C	°C	hPa	hPa	mA	mV	mV	turns/min
Lower limit	44 °C	44 °C	-21 °C	800 hPa	5 hPa	600 mA	50 mA	50 mA	1015 turns/min
Upper limit	48 °C	48 °C	-19 °C	1200 hPa	90 hPa	1000 mA	1200 mA	1200 mA	1035 turns/min

Canal	Valor
1	46
2	...
3	46
4	-19
5	999
6	96
7	882.1
9	1137
10	...
11	720
16	1025

Prueba de Fugas

Referencia	124.2	Delta	3.04
Retención	127.2		

Linearización Flujo

Porcentaje Inicial Bomba		40%		Porcentaje Final Bomba		40%
Flujo Calibrador		1.0907				
Linearización	Set point	0	Raw	89.85	Corregido	0.2293
		48		43.1		47.91

Verificación punto de control

Fecha:						
Verificación ZERO y SPAN	Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb) < ± 0.61 ppm (>24hr-14 días)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ± 10.1 %	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %
	N.A	N.A	N.A	N.A	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Punto de Precisión

Punto de Precisión CO (ppm) 90% CI, CV < 10.1%	Medición Equipo (ppb)
45.0	N.A

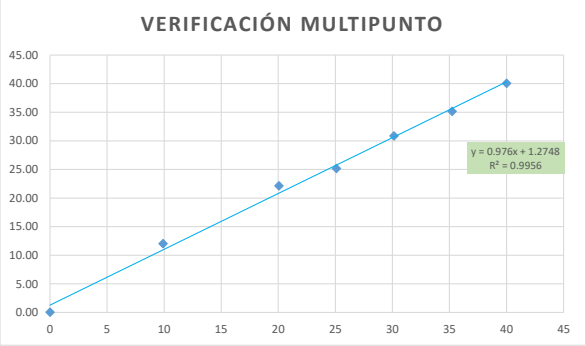
Ajuste Span y Zero

Zero anterior	-0.46	*Autoajuste del zero*
Zero Nuevo	0.03	
K anterior	3.53087	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span - Z}{valor\ de\ lectura\ (\sin compensación)}$
Valor de gas Span	40.00	
Valor de lectura (sin compensación)	39.28	
K nuevo	3.59289	

Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas] Referencia	[Gas] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0.04	0.00	0.00	0.00
2	10	12.03	10.94	1.09	9.99%
3	20	22.14	20.84	1.30	6.22%
4	25	25.18	25.77	0.59	2.30%
5	30	30.88	30.69	0.19	0.61%
6	35	35.17	35.66	0.49	1.38%
7	40	40.06	40.32	0.26	0.64%

Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.** FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA	**VER. N° 04** 2024-09-02 **FOM303-41**



Observaciones:

Equipo no presenta novedades

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	HOLMAN LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz